UFRPE	**Universidade Federal Rural de Pernambuco** **Unidade Acadêmica de Belo Jardim** **Cursos de Engenharia de Controle e Automação e Engenharia da Computação**
	Quarta Lista de Exercícios
Disciplina:	Eletromagnetismo
Professor:	Henrique Patriota
Observação:	**A entrega das resoluções desta lista vale 2,0 pontos.**
Entrega:	**20/02/2024**

Exercícios Propostos

1) Use a lei de **Biot-Savart** para calcular o campo $\vec{B}$ de um fio retilíneo, infinitamente longo, percorrido por uma corrente I. Agora, obtenha o campo $\vec{B}$ fazendo o emprego da **lei de Ampère**. Lembre-se da relação constitutiva $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$.

2) Considere dois fios retilíneos infinitamente longos, percorridos por uma mesma corrente I e separados por uma distância *d*, como mostrado na Figura 1. Calcule a força magnética do fio 1 sobre o fio 2.

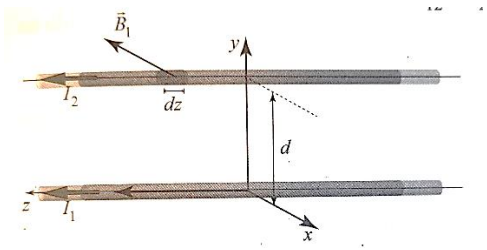

Figura 1 – Arranjo para cálculo da força magnética entre fios infinitos.

3) Calcule o campo $\vec{B}$ de um plano infinitamente longo, com densidade de corrente uniforme, dada por $\vec{K} = J_0 \hat{a}_x$. Para simplificar os cálculos, calcule o campo sobre o eixo z.

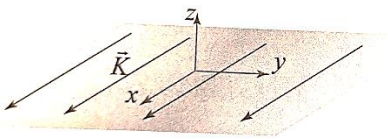

Figura 2 – Plano infinito com densidade de corrente uniforme.

4) Calcule o potencial vetor magnético no eixo de simetria de um disco de raio *a* com corrente uniformemente distribuída dada por $\vec{K} = K_0 \hat{a}_x$. Após obter o potencial vetor $\vec{A}$, faça a aproximação para $a \gg z$. Com isso, use a definição $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$ para calcula o campo $\vec{B}$.

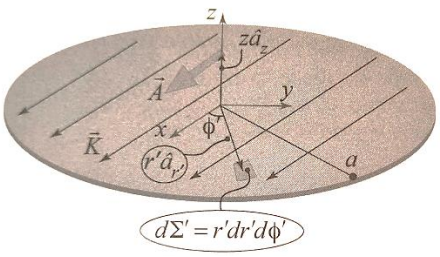

Figura 3 – Arranjo para cálculo do potencial magnético $\vec{A}$.

5) Calcule o campo $\vec{H}$ de um solenoide de comprimento *l* com N espiras percorridas por uma corrente I.

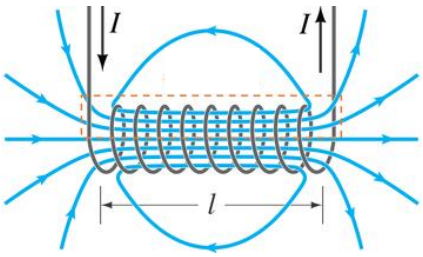

Figura 4 – Solenoide.

6) Calcule o campo $\vec{B}$ para o toroide com N espiras percorridas por uma corrente I, mostrado na Figura 5.

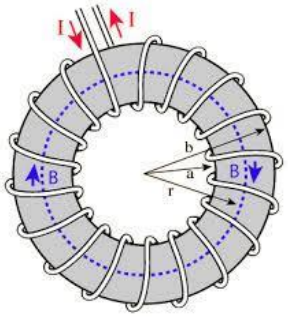

Figura 5 – Toroide.

7) Calcule o campo $\vec{B}$ de uma esfera de raio *a* com magnetização uniforme $\vec{M} = M_0\hat{a}_z$.

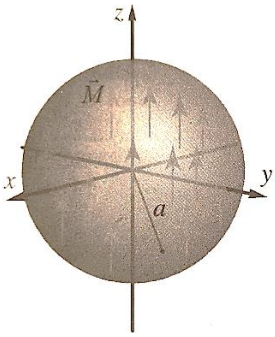

Figura 6 – Esfera magnetizada.

8) Calcule o campo $\vec{B}$ no ponto P do problema ilustrado na Figura 7.

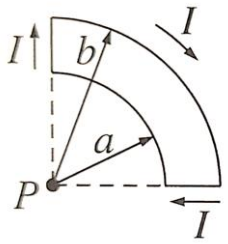

Figura 7 – Espira semicircular percorrida por uma corrente I.

9) Use o teorema de Stokes para converter a lei de Ampère da forma integral para a forma diferencial.

10) Explique a diferença entre condutor, semicondutor e isolante.